



Chương 3.

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

- 1 Giới thiệu Use Case
- 2 Các thành phần của sơ đồ Use Case
- 3 Xác định tác nhân hệ thống
- 4 Xác định Use Case hệ thống
- 5 Sơ đồ Use Case

Use Case

Nhìn nhận các chức năng chính của hệ thống, là cách thức mô tả người dùng tương tác với hệ thống để thực thi các hoạt động

▪ Mục đích của mô hình hóa chức năng hệ thống:

- Biểu diễn các yêu cầu tự động hóa của hệ thống
- Biểu diễn các chức năng của hệ thống phần mềm cần xây dựng, và người sử dụng dùng những chức năng đó

Use Case (tt)

Stt	Yêu cầu	Nhóm người dùng
1	Lập thẻ độc giả	Thủ thư
2	Nhận sách mới	Thủ thư
3	Tra cứu sách	Thủ thư, Độc giả
4	Lập phiếu mượn	Thủ thư
5	Nhận trả sách	Thủ thư
6	Thay đổi quy định	Thủ thư, quản trị hệ thống

Các thành phần của UCD

- Ranh giới hệ thống (system boundary)
- Tác nhân hệ thống (system actor)
- Chức năng hệ thống (system Use Case)

Ranh giới hệ thống

- Ranh giới hệ thống có tên ở phía trên cùng *nhằm thể hiện phạm vi hệ thống phần mềm được thực hiện*
 - Các chức năng hệ thống phải được đặt bên trong ranh giới hệ thống
 - Các tác nhân hệ thống phải được đặt bên ngoài ranh giới hệ thống
- Dùng để xác định những gì sẽ làm, những chức năng được cung cấp cho user

Ranh giới hệ thống (tt)

- Ký hiệu là: 1 hình chữ nhật



Tác nhân hệ thống

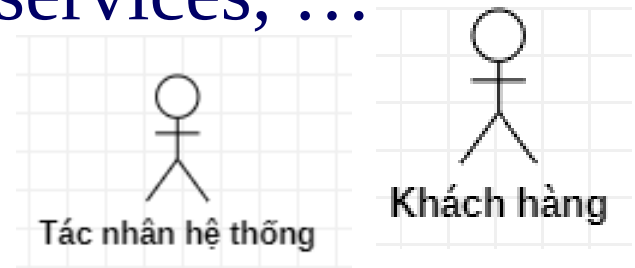
- Là một thực thể của thế giới thực tương tác với hệ thống để **sử dụng các chức năng hệ thống**
- Tác nhân hệ thống có thể là con người (khách hàng, nhà xuất bản,...) hoặc các hệ thống khác (ngân hàng, ...).
- Giao tiếp với hệ thống: gửi/ nhận thông tin qua **giao diện hệ thống**
 - **Con người:** giao tiếp hệ thống thông qua các thiết bị nhập liệu (bàn phím, chuột, ...) và nhận thông tin qua giao diện (màn hình, máy in, các thiết bị đặc biệt)
 - **Đối với tác nhân là các hệ thống khác:** tương tác thông qua hệ thống mạng máy tính. Giao diện truyền thông bao gồm các mạng và giao thức của nó

Tác nhân hệ thống (tt)

■ Phân loại

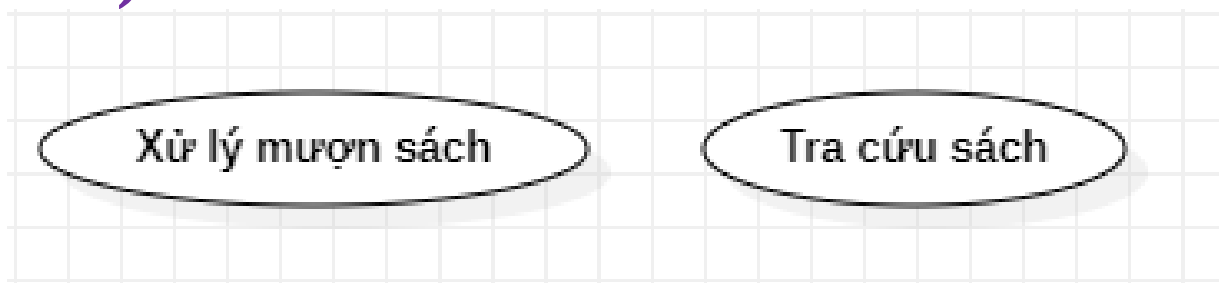
- **Tác nhân chính (Primary Actor):** là tác nhân trực tiếp sử dụng/ thực hiện các chức năng phần mềm, và chức năng hệ thống phải đáp ứng đầy đủ các xử lý cho các tác nhân này
- **Tác nhân phụ (Secondary Actor):** là các tác nhân chỉ cung cấp/sử dụng dịch vụ do chức năng hệ thống cung cấp, không thực hiện trực tiếp các chức năng
- **Ví dụ:** ngân hàng, máy in, web services, ...

■ Ký hiệu: hình người que (danh từ)



Chức năng hệ thống (Use Case)

- **Use Case (ca sử dụng):** mô tả tập các hoạt động của hệ thống theo quan điểm của tác nhân. Mô tả yêu cầu của hệ thống và trả lời cho câu hỏi: **Hệ thống phải làm cái gì?**
- Ca sử dụng mô tả một quá trình bắt đầu cho đến khi kết thúc, gồm dãy các thao tác, các giao dịch cần thiết để sản sinh ra 1 cái gì đó (giá trị, thông tin) theo yêu cầu của 1 tổ chức, của tác nhân
- **Ký hiệu:** hình Ellipse bên trong là tên Use Case: **động từ (do) + danh từ (what)**



Xác định tác nhân hệ thống

- **Phương pháp:** Đặt câu hỏi từ mô hình nghiệp vụ cho các nghiệp vụ được tự động hóa
 - Ai sẽ là người sử dụng hệ thống phần mềm sau khi xây dựng?
 - Hệ thống phần mềm xây dựng sẽ tin học hóa để hỗ trợ cho ai để thực hiện các hoạt động của họ?

Ví dụ: sử dụng câu hỏi gợi ý

- ✓ Ai sẽ là người sử dụng phần mềm quản lý thư viện?
- ✓ Phần mềm quản lý thư viện hỗ trợ cho những ai?

Xác định tác nhân hệ thống (tt)



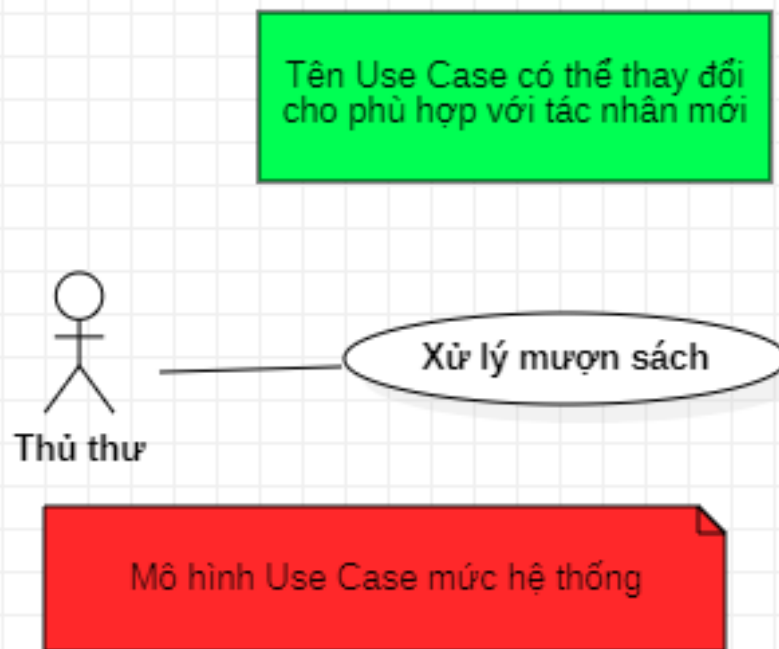
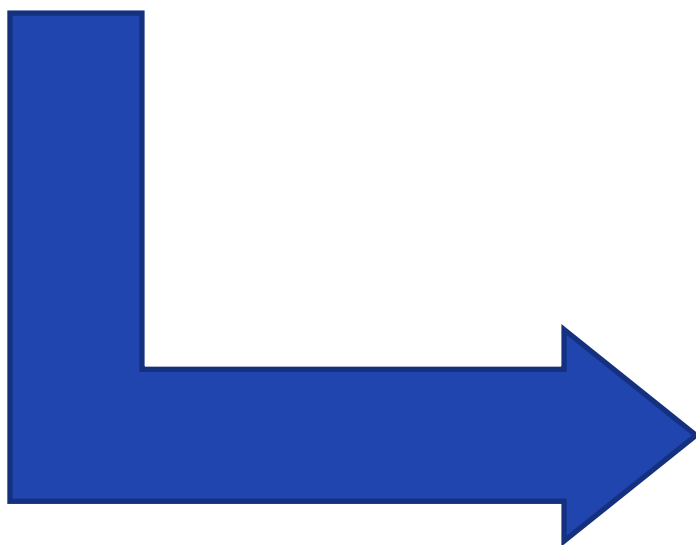
Thủ thư

Độc giả

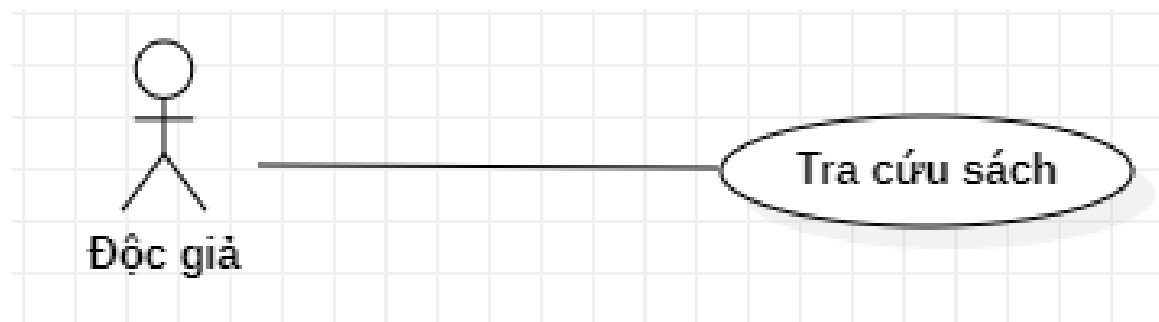
Quản lý kho sách

Giám đốc thư viện

Mô hình Use Case mức nghiệp vụ



Xác định tác nhân hệ thống (tt)



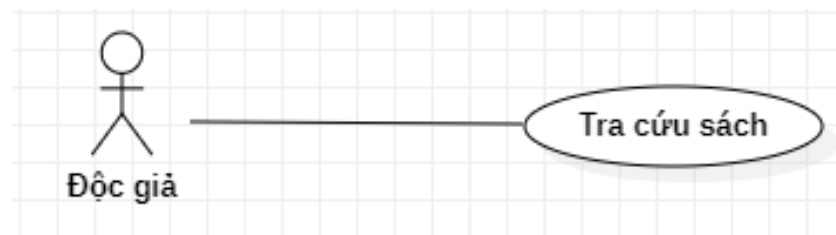
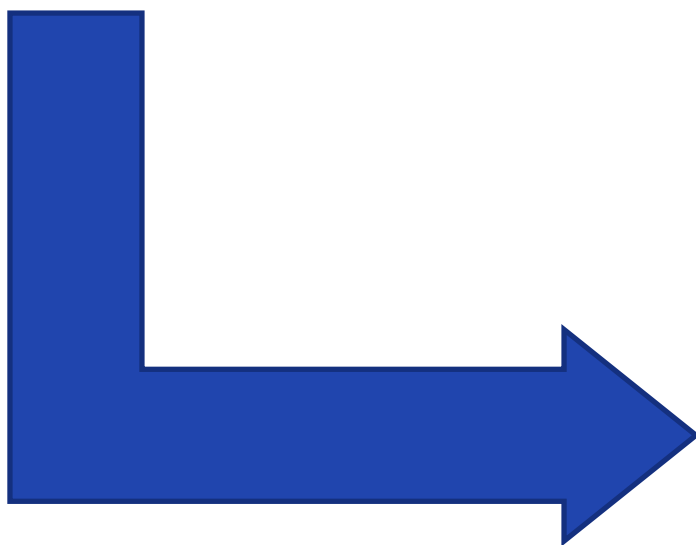
Mô hình Use Case mức nghiệp vụ

Độc giả

Thủ thư

Quản lý kho sách

Giám đốc thư viện



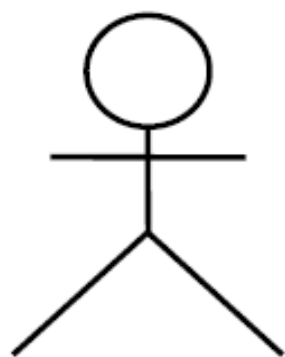
Mô hình Use Case mức hệ thống

Xác định tác nhân hệ thống (tt)

- **Tác nhân có thể là phần cứng ngoại vi**
 - **Phần mềm quản lý Siêu thị:**
 - ✓ Đọc thông tin từ thiết bị đọc mã vạch
 - **Phần mềm quản lý cửa tự động:**
 - ✓ Đọc thông tin từ camera
 - ✓ Phát lệnh điều khiển mở cửa
 - **Phần mềm quản lý ra vào các phòng trong công sở:**
 - ✓ Đọc tín hiệu từ đầu đọc thẻ từ
 - ✓ Phát lệnh điều khiển mở cửa
 - **Phần mềm chống trộm:**
 - ✓ Đọc tín hiệu từ camera, sensor
 - ✓ Phát lệnh điều khiển ra loa, đèn, điện thoại...

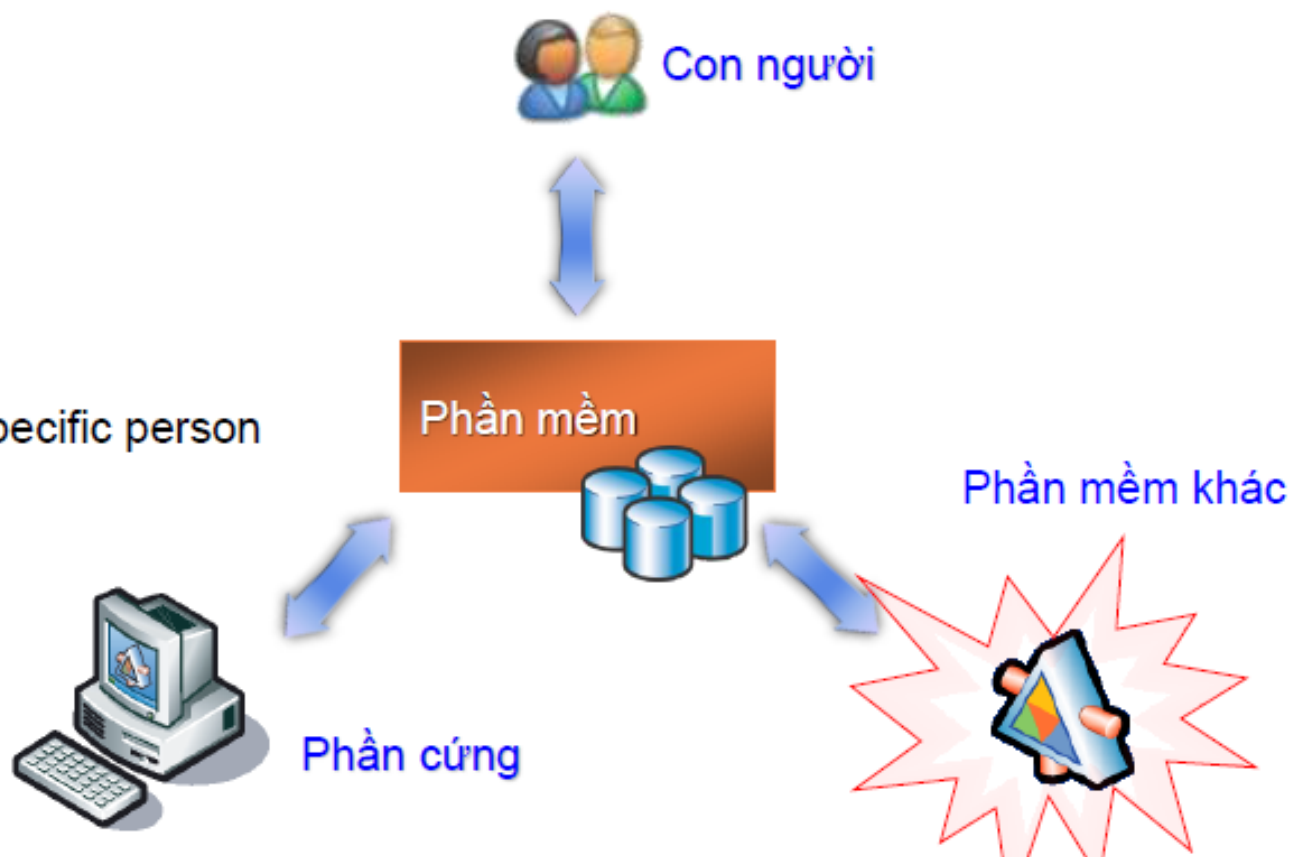
Xác định tác nhân hệ thống (tt)

- Tác nhân có thể là phần mềm khác



Tên Actor

Actor is a role, not a specific person

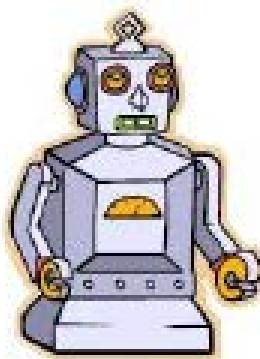


Xác định tác nhân hệ thống (tt)

Tìm các Actor



Humans



Machines



External systems



Organizational Units



Sensors

Xác định tác nhân hệ thống (tt)

Nhận diện Actor

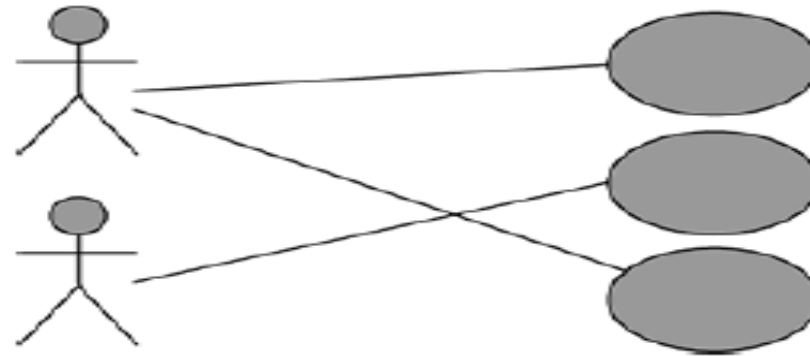
Trả lời một số câu hỏi như:

- Ai là người sử dụng chức năng chính của hệ thống?
- Ai cần sự hỗ trợ từ hệ thống để thực hiện công việc thường nhật của họ?
- Ai phải thực hiện công việc bảo dưỡng, quản trị và giữ cho hệ thống hoạt động?
- Hệ thống sẽ kiểm soát thiết bị phần cứng nào?
- Hệ thống đang xây dựng cần tương tác với những hệ thống khác hay không?

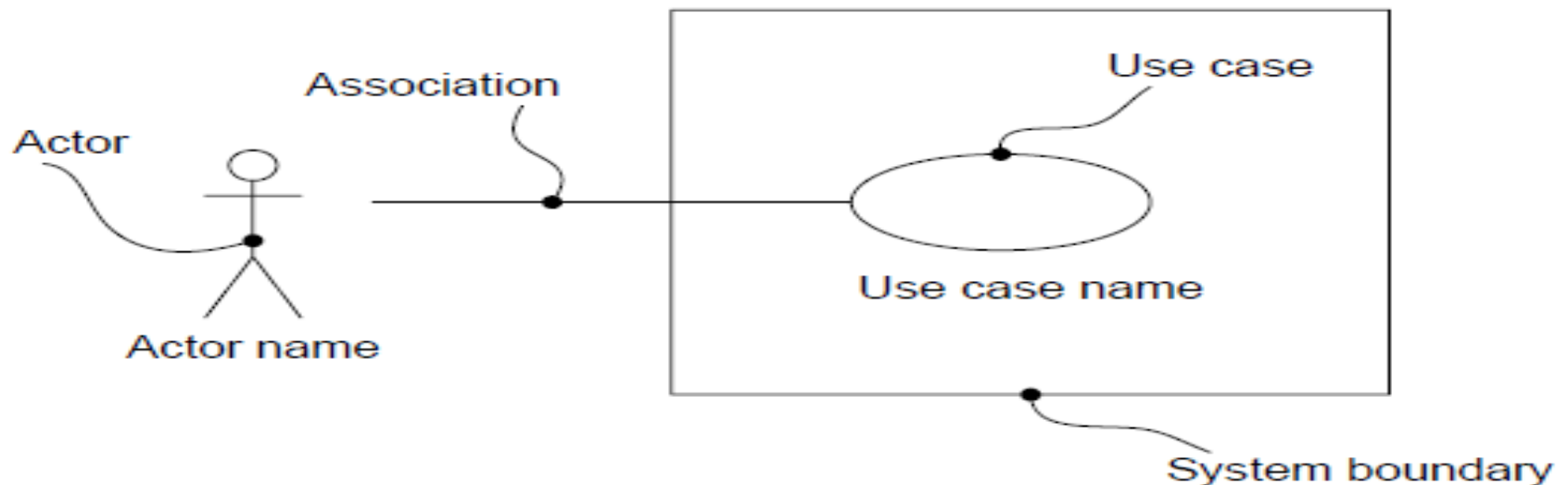
Xác định Use Case hệ thống

- Xem các yêu cầu chức năng (bảng định nghĩa yêu cầu)
- Đối với mỗi tác nhân tìm được, đặt các câu hỏi:
 - Các tác nhân yêu cầu những gì từ hệ thống
 - Các công việc chính mà tác nhân đó muốn hệ thống thực thi
 - Tác nhân đó có tạo ra hay thay đổi dữ liệu gì của hệ thống
 - Tác nhân đó có phải thông báo gì cho hệ thống

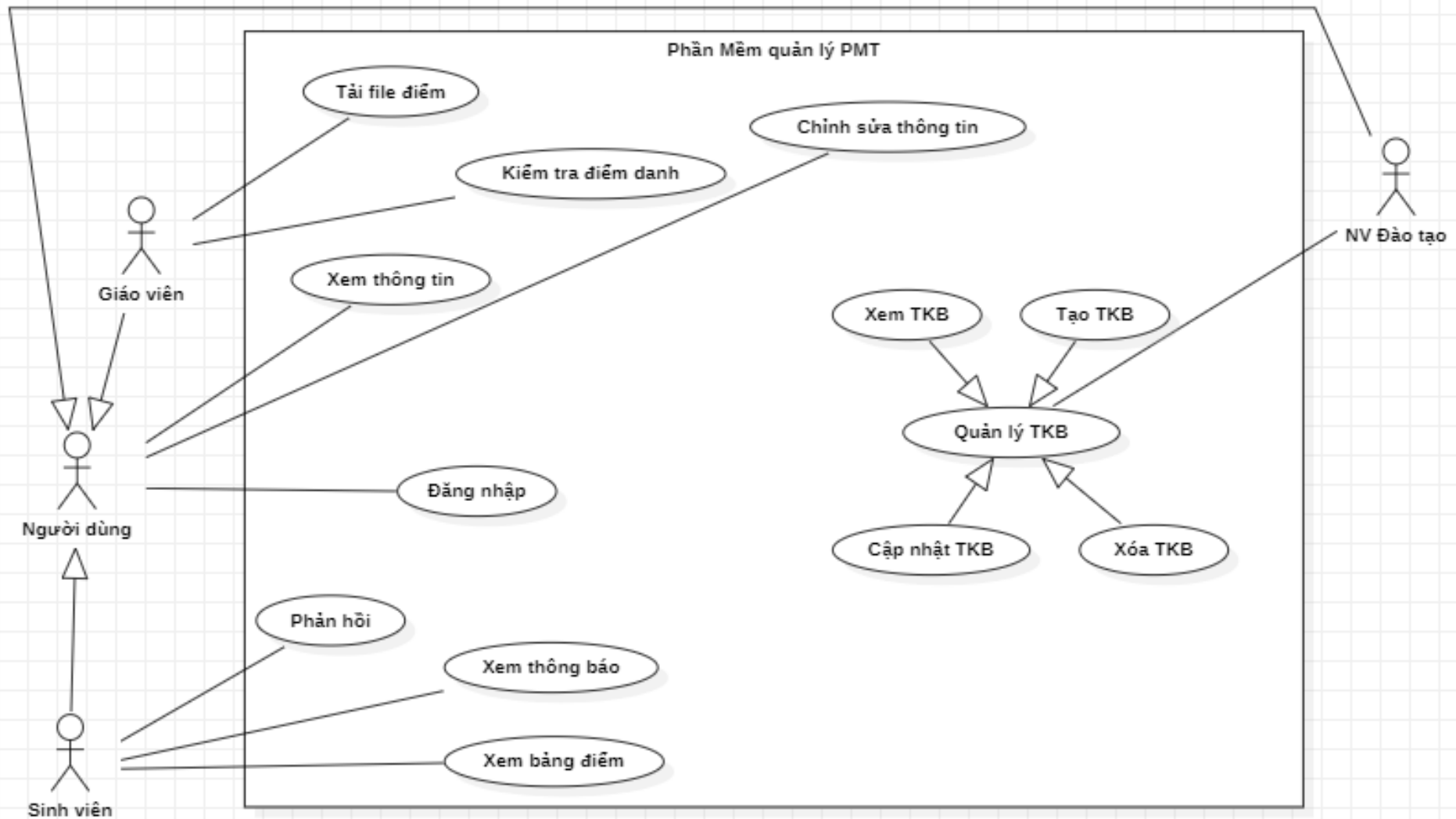
Sơ đồ Use Case



Use Case Diagram



Sơ đồ Use Case (tt)



Xác định liên kết

Association: Liên kết

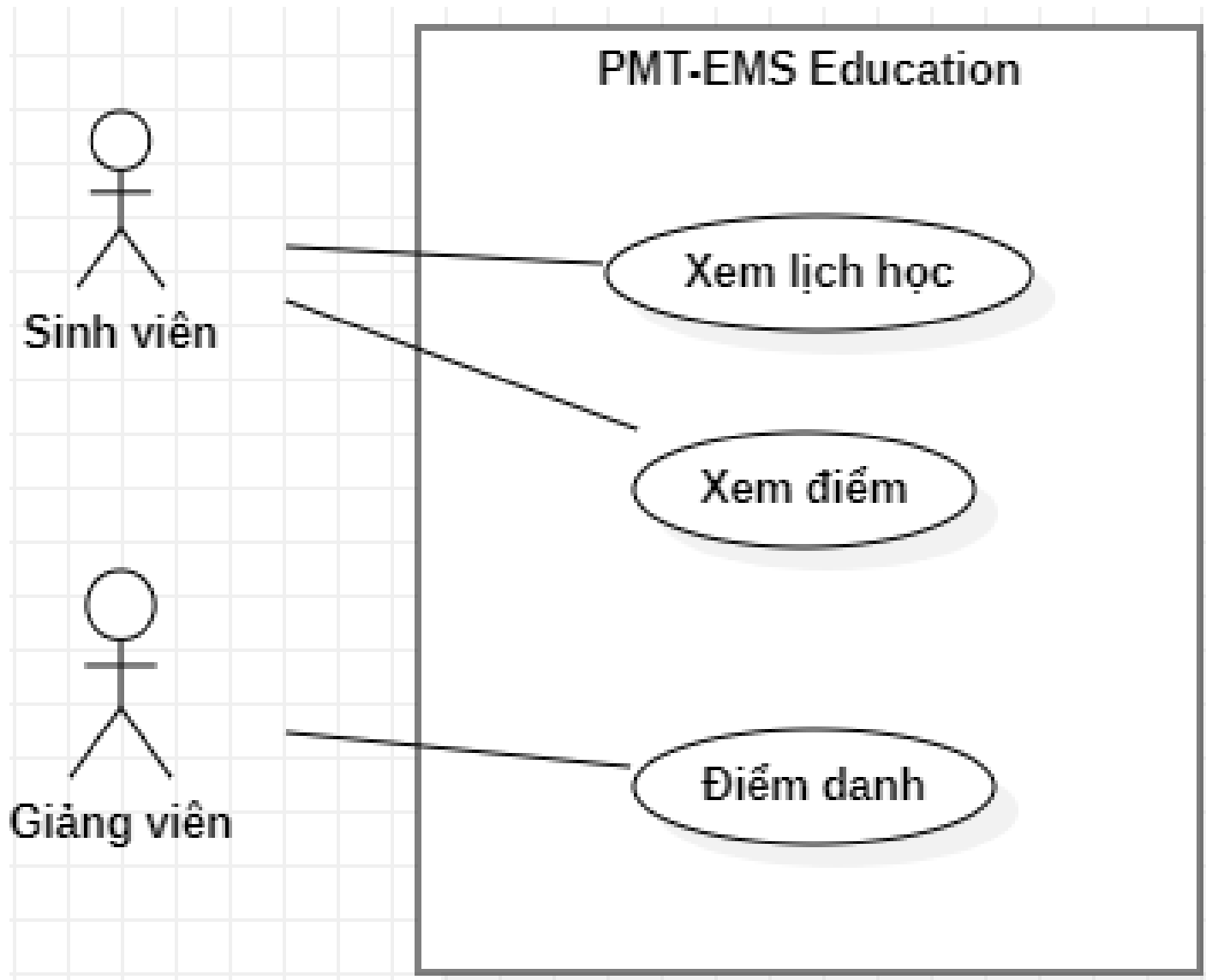
■ Mô tả:

- Liên kết chỉ ra một mối quan hệ tương tác giữa một Actor và một Use Case. Điều này có nghĩa là Actor thực hiện hoặc tham gia vào quy trình của Use Case đó
- Mối quan hệ này không chỉ giới hạn ở người dùng cuối mà còn có thể mở rộng ra các hệ thống bên ngoài hoặc các quy trình tự động

■ Ký hiệu: _____

Đường thẳng nối giữa một Actor và một Use Case

Xác định liên kết (tt)



Xác định liên kết (tt)

Include (Bao gồm)

- **Mô tả:** Mỗi quan hệ include mô tả việc một Use Case không thể hoàn thành mục tiêu của mình mà không có hành vi được định nghĩa trong Use Case khác

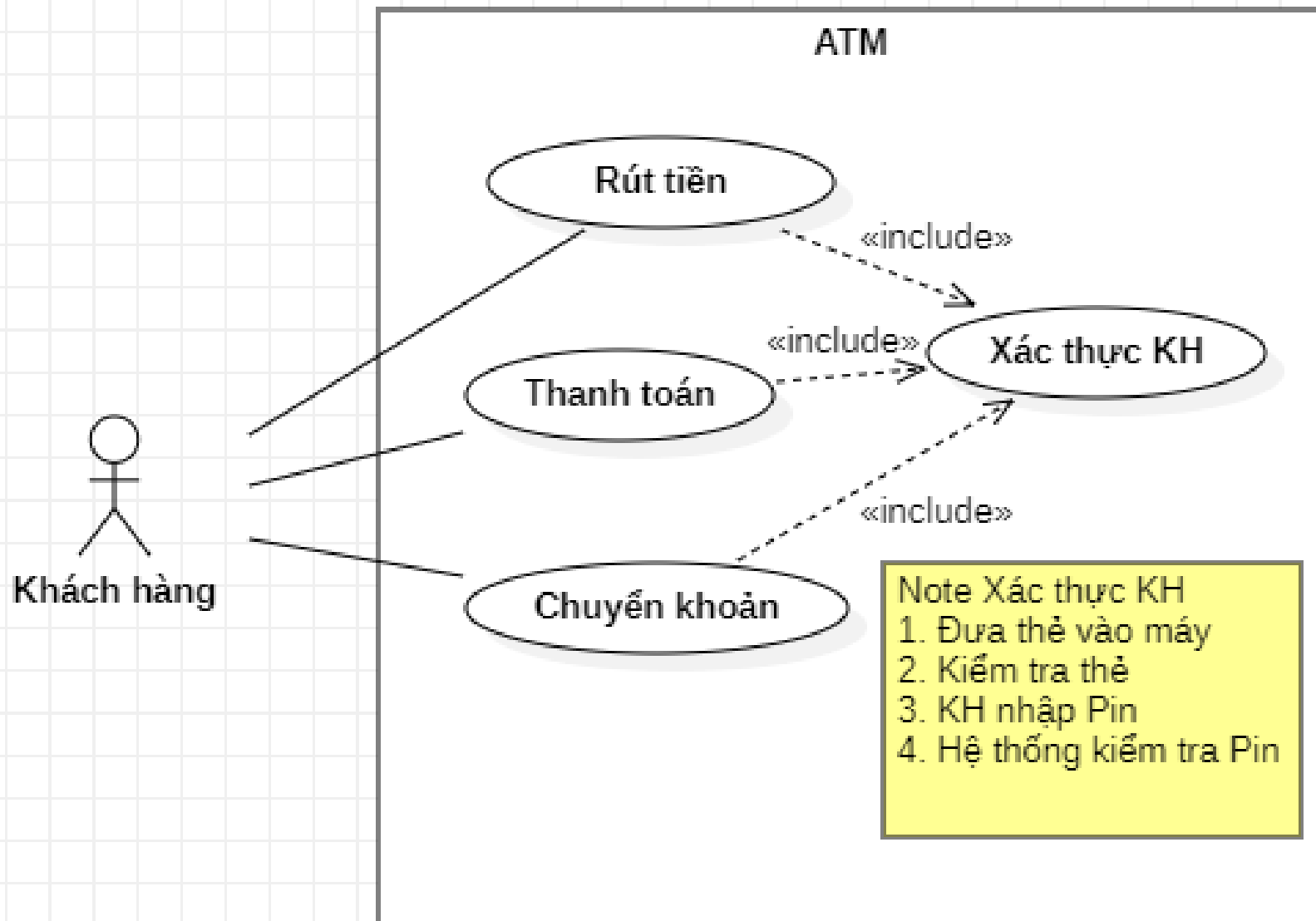
➔ *Điều này nghĩa là Use Case "bao gồm" là một phần không thể tách rời của Use Case ban đầu*

- **Ký hiệu:**

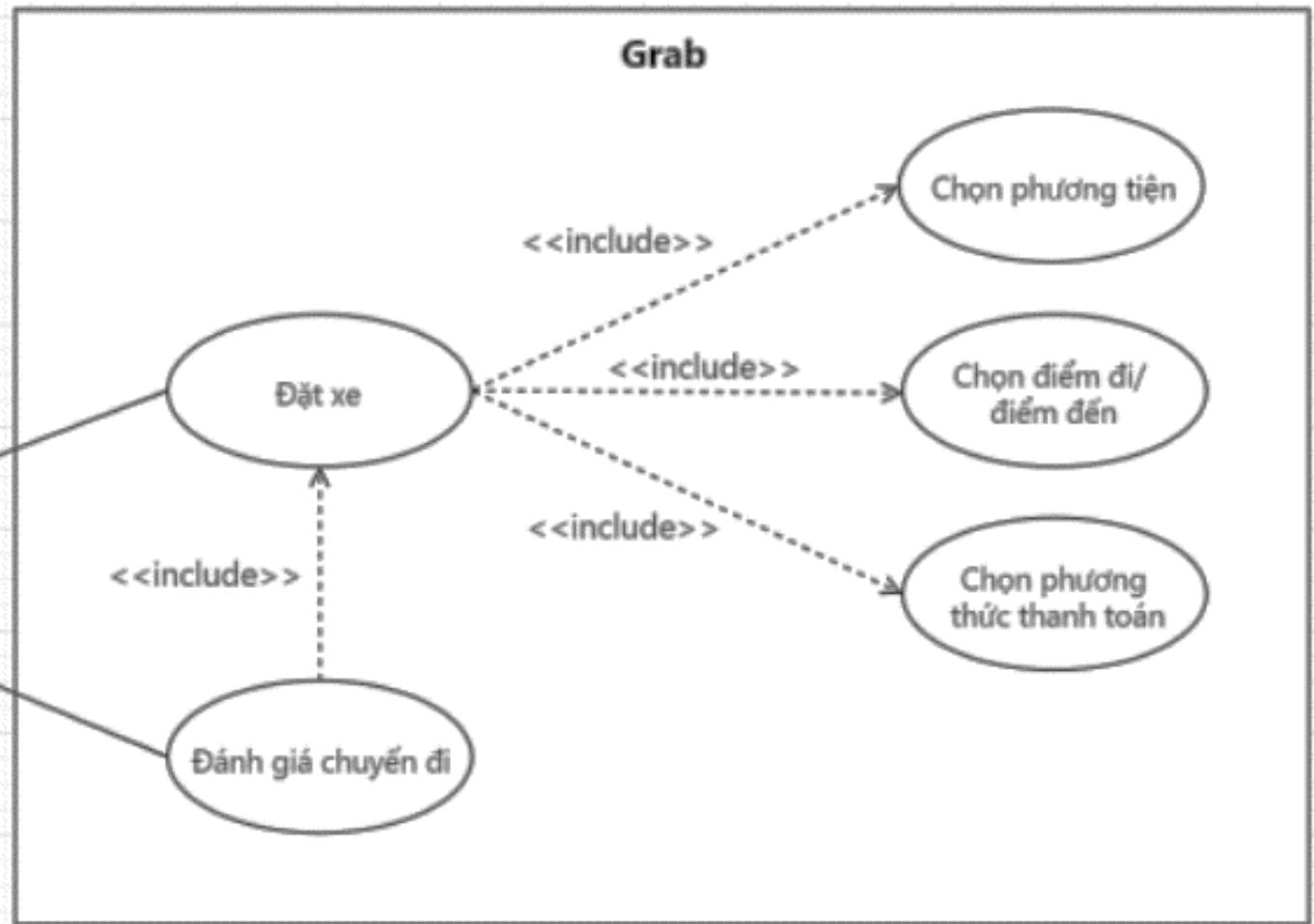
--- <<include>> --->

Đường **nét đứt** kết thúc bằng một mũi tên rỗng và có chữ <<include>> ở giữa hoặc bên cạnh đường nét đứt

Xác định liên kết (tt)



Xác định liên kết (tt)



Xác định liên kết (tt)

Extend: Mở rộng

- **Mô tả:** Mỗi quan hệ mà trong đó một Use Case mở rộng hành vi của một Use Case khác

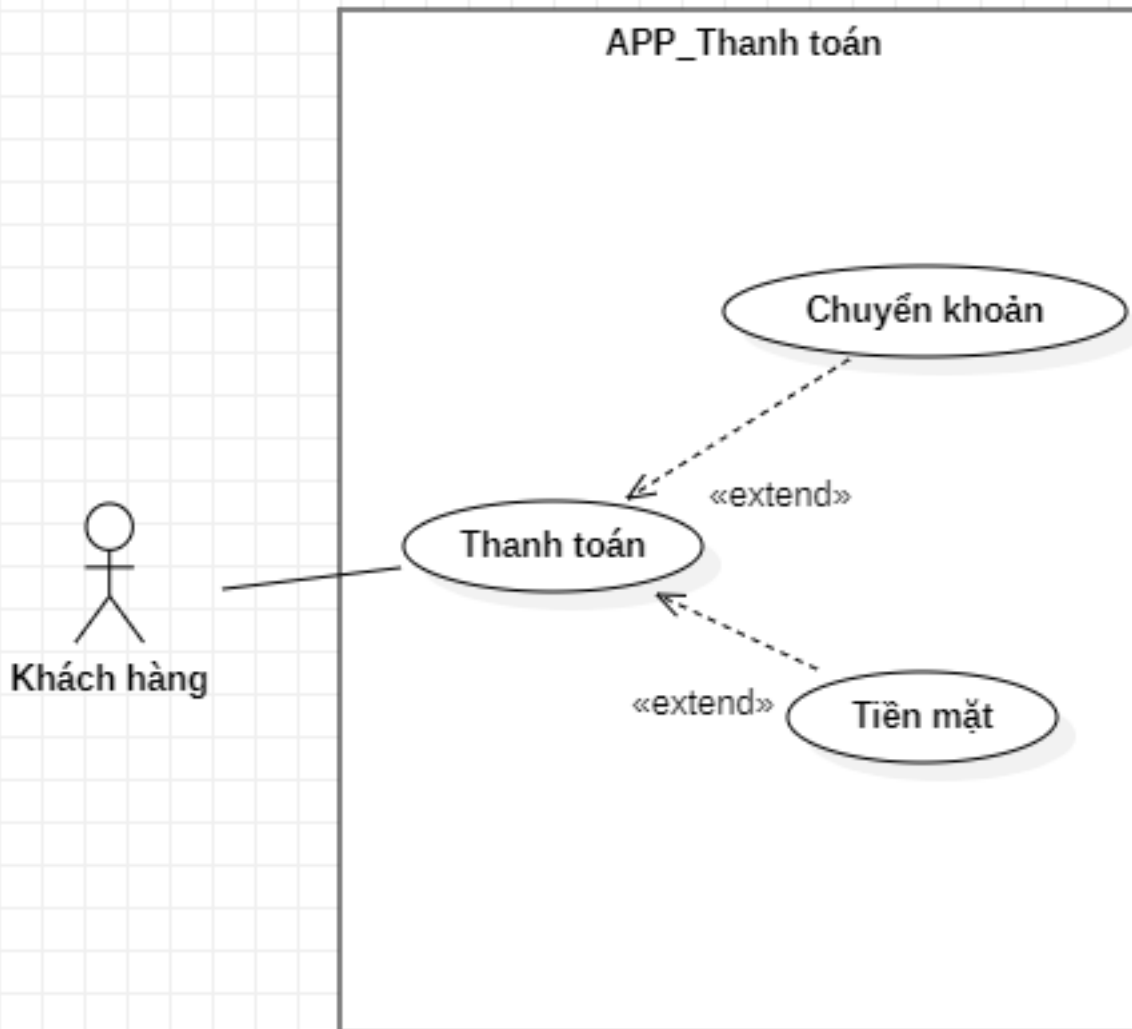
→ Use Case "mở rộng" cung cấp hành vi bổ sung cho Use Case được mở rộng và chỉ được thực thi dưới một số điều kiện nhất định

- **Ký hiệu:**

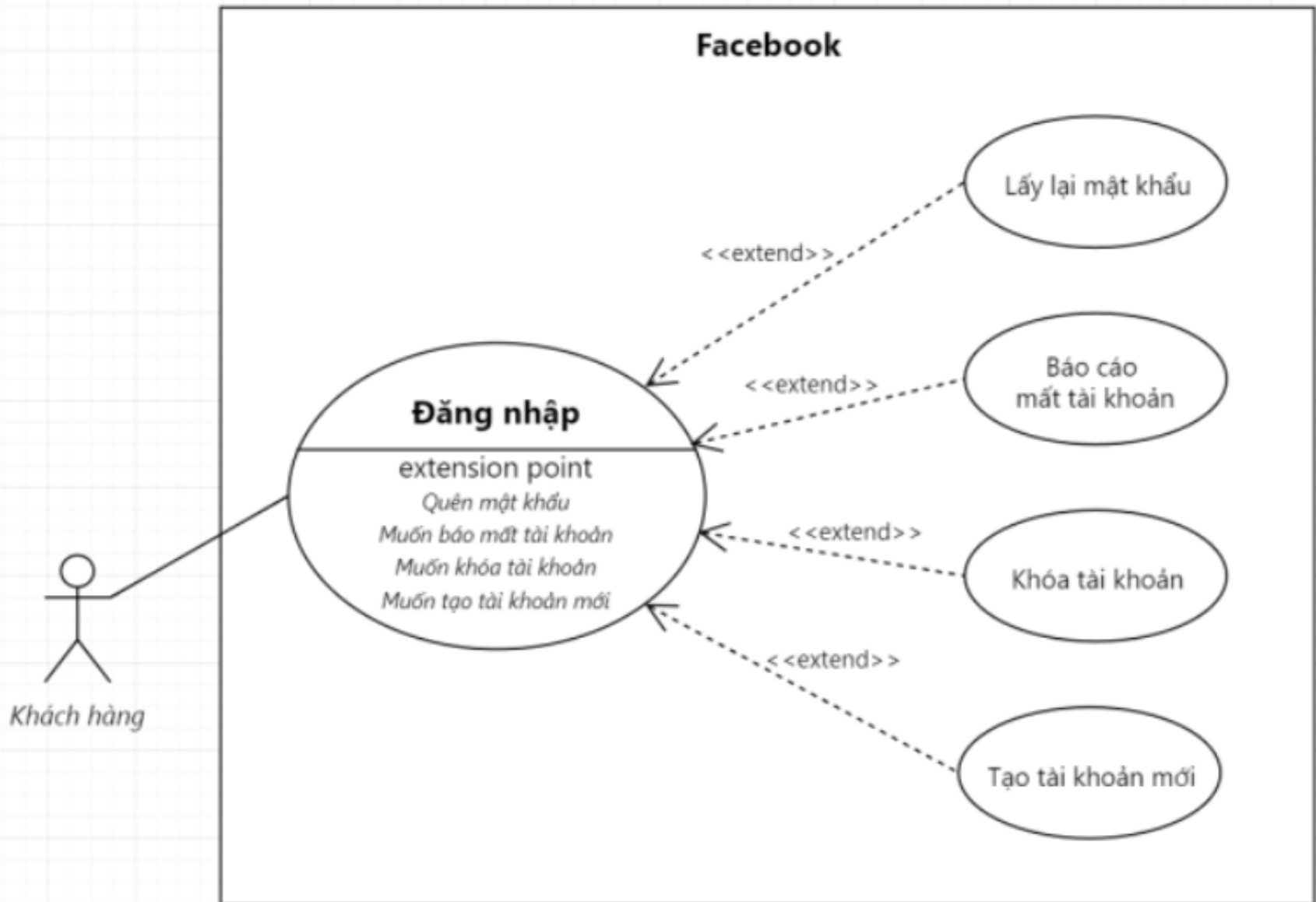
---<<extend>>--->

Đường nét đứt kết thúc bằng một mũi tên rỗng và có chữ <<extend>> ở giữa hoặc bên cạnh đường nét đứt

Xác định liên kết (tt)



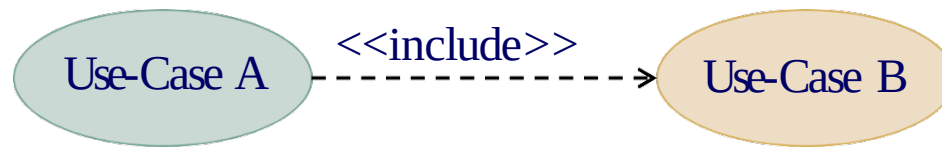
Xác định liên kết (tt)



Xác định liên kết (tt)

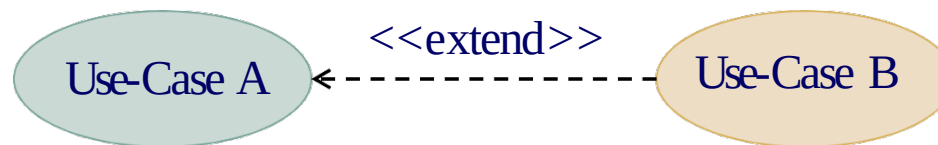
Include: Use Case A <<include>> Use Case B:

Trong quá trình thực thi Use Case A sẽ luôn cần thực hiện Use Case B



Extend: Use Case A <<extend>> Use Case B:

Trong quá trình thực thi Use Case A, trong 1 số trường hợp sẽ thực hiện Use Case B



Xác định liên kết (tt)

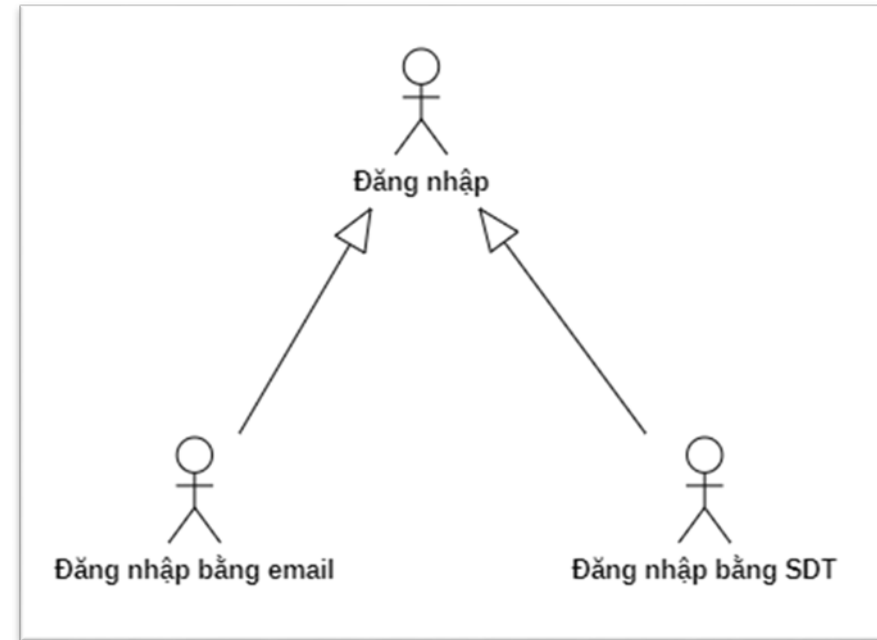
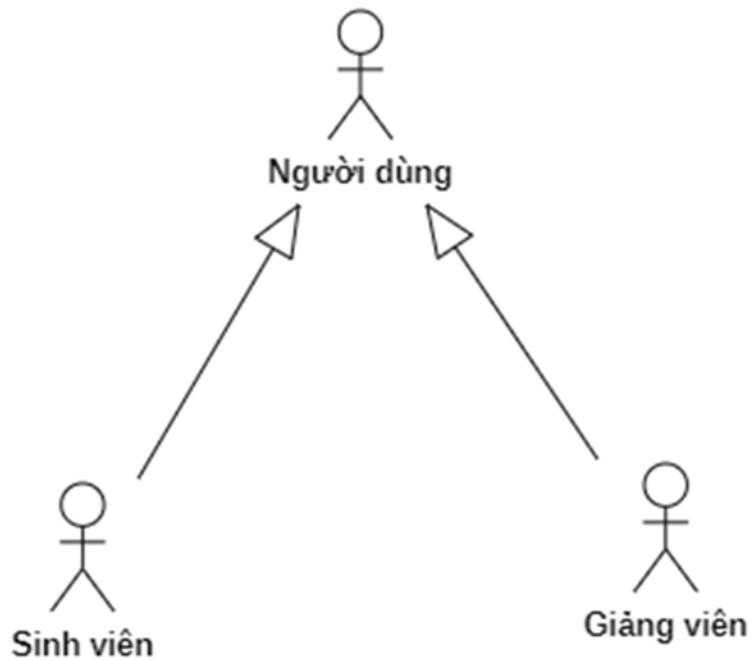
Generalization: Kế thừa, tương tác tổng hợp, phụ thuộc

- **Mô tả:** Generalization thường được áp dụng cho các Actor hoặc Use Case khi có một quan hệ "là một" hoặc kế thừa

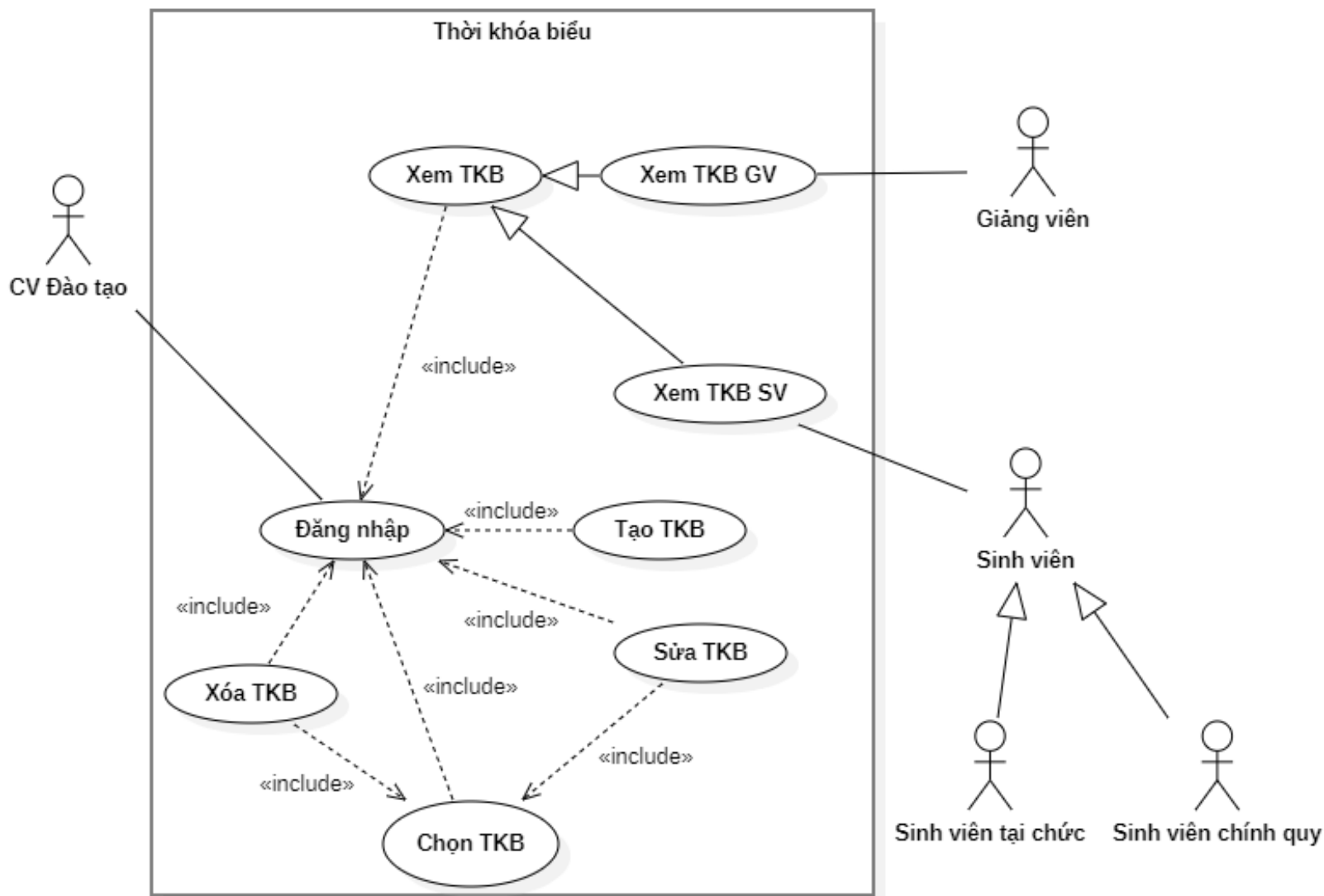
- **Ký hiệu:** 

Đường nét liên kết thúc bằng một 1 tam giác rỗng nhưng không có từ khóa.

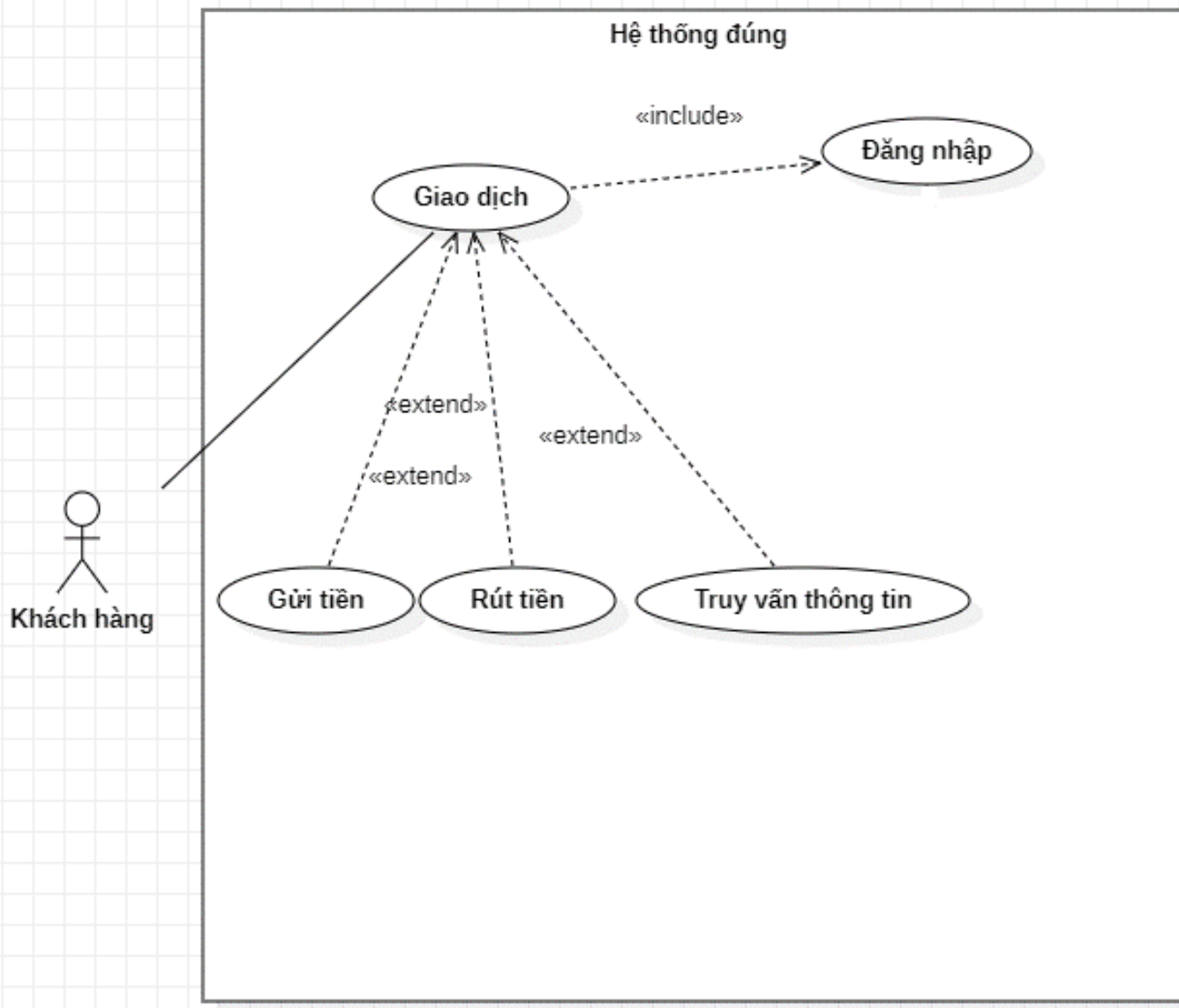
Xác định liên kết (tt)



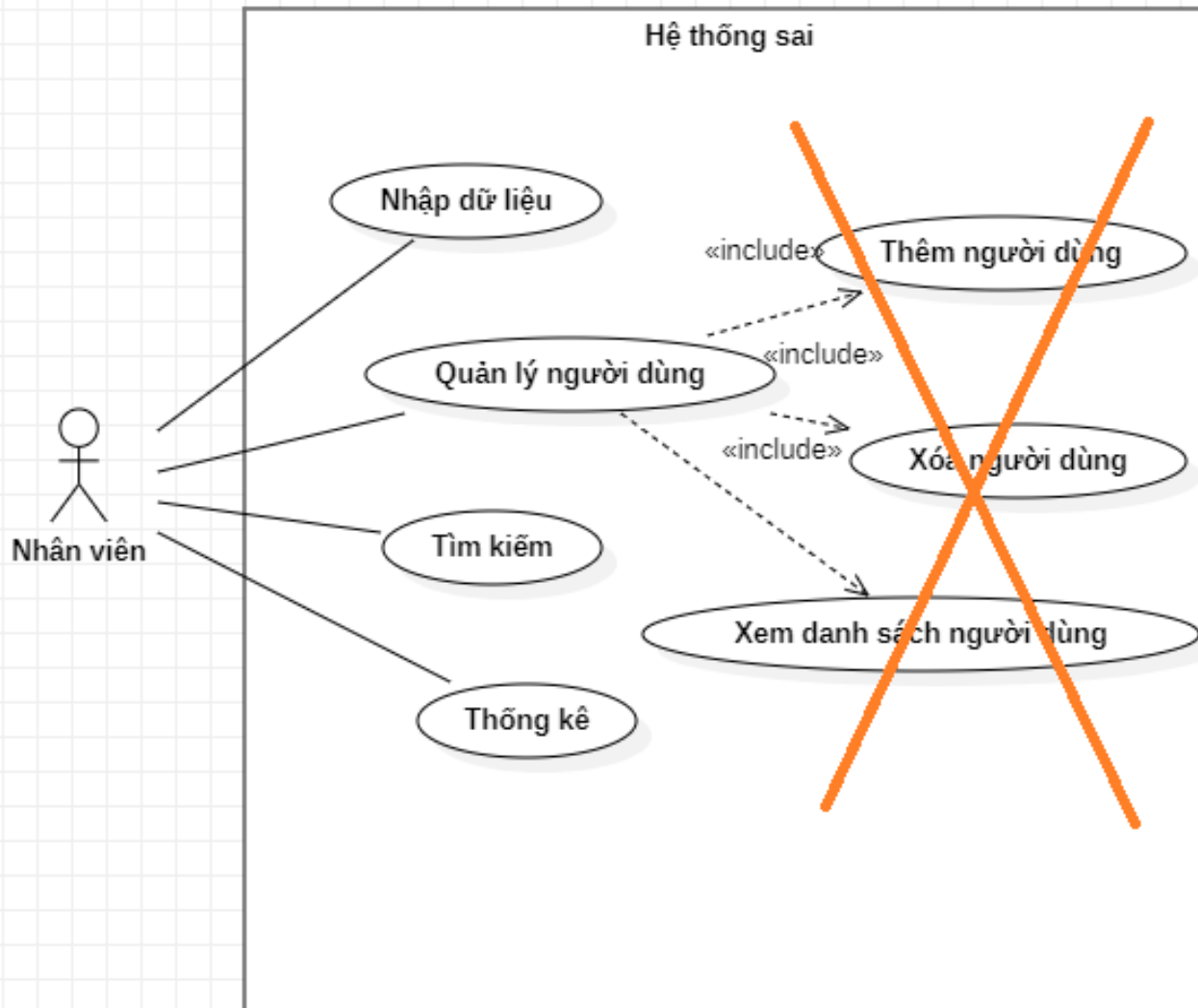
MỘT SỐ UCD



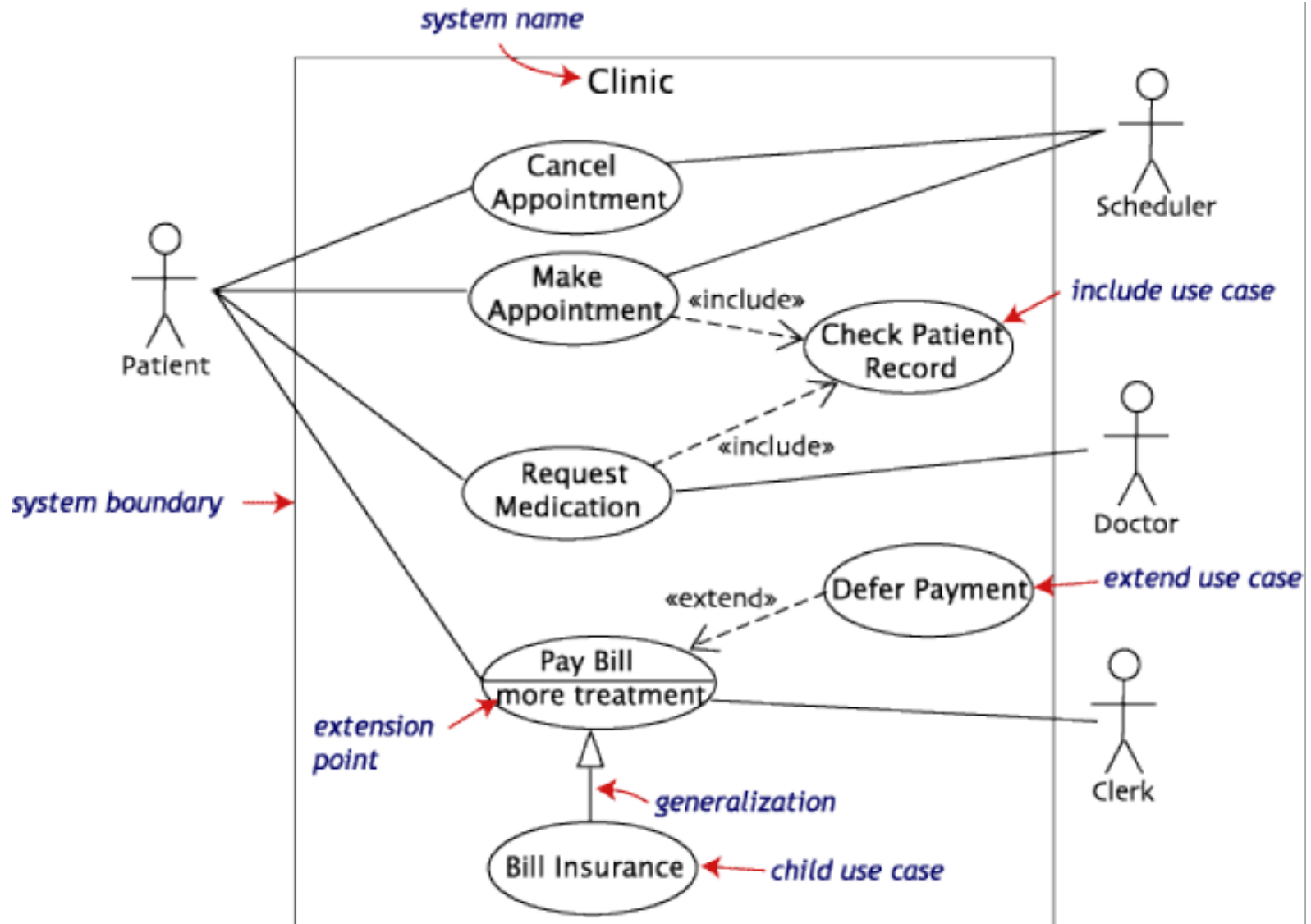
MỘT SỐ UCD (tt)



MỘT SỐ UCD (tt)

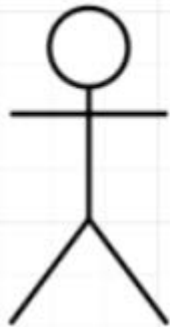


MỘT SỐ UCD (tt)



CÁC LƯU Ý KHI VẼ UCD (tt)

Actor có thể vẽ các hình dưới đây



Human/
Non-Human



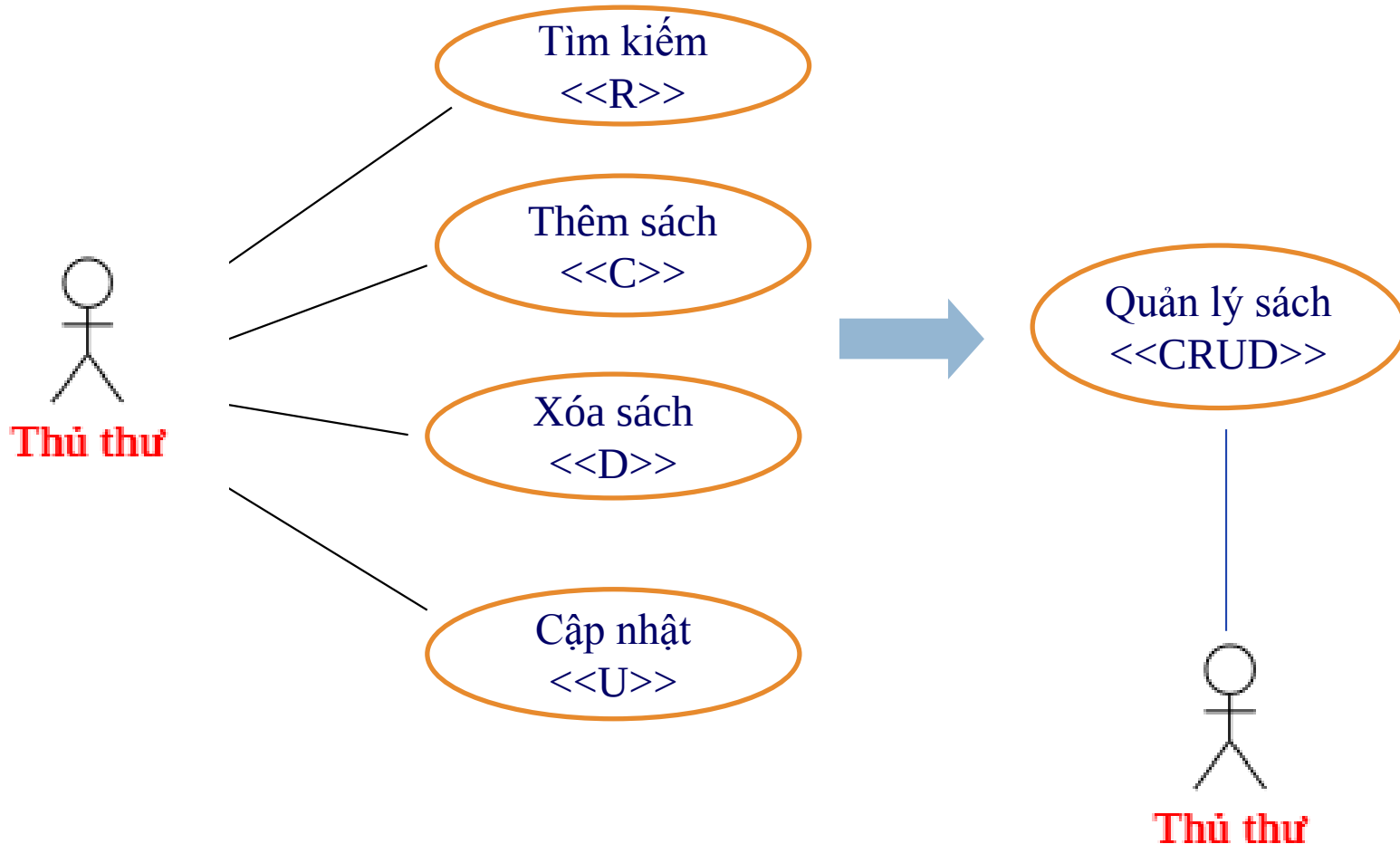
Custom Actor



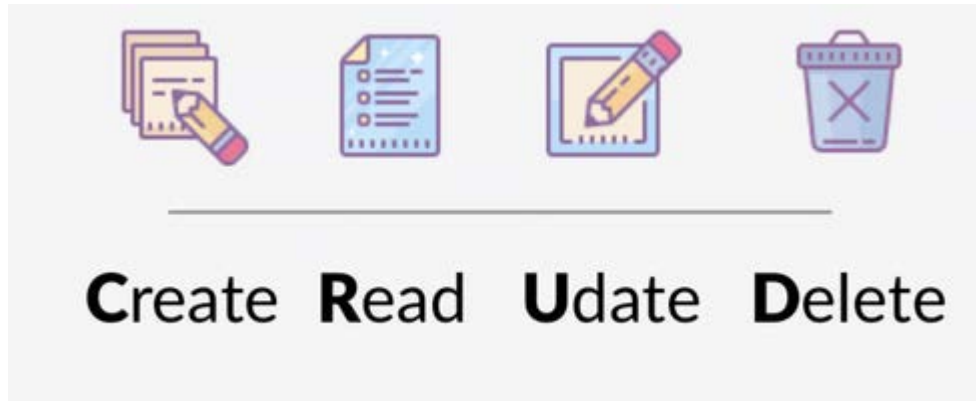
Custom Actor

Lưu ý khi vẽ UCD

Gom nhóm các chức năng – Ví dụ



Lưu ý khi vẽ UCD (tt)



- **CREATE:** Tạo mới bài viết, tạo mới người dùng,.....
- **READ:** Đọc nội dung bài viết, đọc thông tin người dùng,...
- **UPDATE:** Chỉnh sửa, cập nhật,...
- **DELETE:** Xóa nội dụng,.....

Lưu ý khi vẽ UCD (tt)

UCD cần được thiết kế đơn giản, chi tiết và dễ hiểu nhất

1. Không đặt tên Use Case quá dài, tên của UC phải đặt ngắn gọn rõ ràng, miêu tả đủ nghĩa
2. Không sử dụng từ “Quản lý” quá nhiều, đây là sự tối nghĩa không nói rõ được mục đích để làm gì
3. Không thiết kế quá nhiều UC. Tận dụng các mối quan hệ để UC liên kết với nhau

Lưu ý khi vẽ UCD (tt)

4. Nên tạo tính thẩm mỹ cho UC. UC không thiết kế hợp lý, thiếu tính thẩm mỹ sẽ không thu hút người dùng
5. Thiết kế UC rõ ràng bằng cách: tạo sơ đồ cùng kích cỡ, đánh dấu các UC ID, không chồng chéo các mối quan hệ.